



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: *Dobre D. Darius Adrian*

Clasa: a-12-a

Perioada: 9.02-20.02.2026

Locație: Valencia

Denumire organizatie de primire: Hassen Ben Hadj

Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Data:09.02.2026**

Sarcini de lucru:

Asistarea la sesiunea introductivă a companiei gazdă.

Reactualizarea noțiunilor de fizică aplicată.

Familiarizarea cu mediul de dezvoltare Arduino și identificarea componentelor esențiale.

Activități observate	Activități desfășurate
Am ascultat detaliile despre istoricul și activitatea firmei. De asemenea, am urmărit explicațiile teoretice privind fizica aplicată și prezentarea modulelor de bază Arduino.	Am participat activ la recapitularea de fizică și am făcut primii pași în lucrul cu Arduino. Concret, am analizat și sortat componentele din trusele echipelor noastre

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat să recunosc, să numesc și să înțeleg rolul pieselor fundamentale dintr-un circuit Arduino. Mi-am consolidat cunoștințele de fizică și am conștientizat cât de utilă este organizarea riguroasă a spațiului de lucru.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Am apreciat abordarea practică, care a făcut teoria mult mai ușor de înțeles. Munca în echipă a fost excelentă pentru comunicare, iar prezentarea firmei mi-a oferit o perspectivă utilă asupra mediului profesional real.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.**

Timpul alocat propriu-zis practicii mi s-a părut puțin prea scurt. De asemenea, anumiți termeni tehnici au fost mai greu de asimilat la început.

Data:10.02.2026

Sarcini de lucru:

Construirea de montaje digitale pe platforma Tinkercad.

Simularea programelor Arduino.

Transpunerea circuitelor virtuale în format fizic.

Activități observate	Activități desfășurate
Am urmărit demonstrațiile despre funcționalitățile Tinkercad și am analizat atent comportamentul și rolul pieselor electronice în cadrul simulărilor.	Am creat și testat scheme direct în browser, folosind Tinkercad, scriind codul aferent. Ulterior, am asamblat fizic aceleași componente și le-am verificat funcționarea pe bancul de lucru.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am deprins abilitatea de a folosi Tinkercad ca mediu de testare. Am înțeles diferențele majore dintre o simulare digitală și execuția hardware, dezvoltându-mi precizia la montaj și abilitățile de echipă.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Răspunsul imediat din Tinkercad a făcut învățarea foarte captivantă. Satisfacția de a muta un proiect din virtual în realitate a fost mare, la fel și sprijinul primit din partea colegilor.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

A fost uneori frustrant când circuitele nu porneau din prima, necesitând refacerea conexiunilor. Mi-aș fi dorit să avem timp să testăm și montaje mai complexe.

Data: 11.02.2026

Sarcini de lucru:

Integrarea butoanelor cu plăcile Arduino.

Cablarea corectă a LED-urilor.

Redactarea codului pentru controlul stingerii/aprinderii după o logică prestabilită.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Activități observate	Activități desfășurate
Am studiat modul de citire a stărilor HIGH și LOW, importanța rezistențelor pentru stabilizare și felul în care schema electronică dictează structura codului.	Am construit circuitul pe breadboard, interconectând pinii digitali cu butoanele și LED-urile. Apoi, am scris și testat algoritmul logic.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am asimilat controlul hardware-ului prin intermediul butoanelor și utilizarea instrucțiunilor decizionale "if/else". Am înțeles mult mai bine relația de dependență dintre codul scris și circuitul fizic.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Realizarea montajului pe breadboard a fost o activitate relaxantă, iar vizualizarea rezultatului (aprinderea LED-ului la apăsare) a fost o mare reușită. Procesul de testare mi-a stimulat logica și atenția.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Găsirea unei conexiuni greșite sau a unui "bug" în cod a fost solicitantă. Un singur fir pus greșit afecta tot ansamblul, ceea ce necesita multă răbdare pentru depanare.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Data: 12.02.2026

Sarcini de lucru:

Proiectarea unui sistem de semaforizare pentru mașini și pietoni.

Conectarea butonului de cerere a culorii verzi.

Calibrarea și testarea succesiunii de lumini.

Activități observate	Activități desfășurate
Am înțeles importanța temporizărilor (comanda "delay") și logica necesară pentru a sincroniza fără eroare două fluxuri de semaforizare complet dependente unul de celălalt.	Am asamblat fizic piesele pe placă și am scris algoritmul software responsabil de tranziția realistă a culorilor (roșu, galben, verde). Am integrat și butonul pietonal în această logică.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am deprins gestionarea unui mini-proiect de la idee la produs funcțional. Cel mai important aspect învățat a fost sincronizarea a două procese diferite prin ajustarea strictă a timpilor.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

M-a atras foarte mult provocarea de a sincroniza perfect cele două sisteme. Rezultatul final arăta și funcționa fix ca un semafor stradal, ceea ce mi-a dat o mare satisfacție profesională.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.**

Ajustarea timpilor a fost extrem de precisă; o mică eroare ducea la un comportament haotic. Depanarea acestei probleme a fost o etapă dificilă.

Data: 13.02.2026

Sarcini de lucru:

Instalarea unui potențiomtru pentru comanda unui servo, a unui difuzor și a luminilor.

Integrarea unui senzor foto pentru iluminat automatizat.

Activități observate	Activități desfășurate
Am urmărit relația dintre valoarea rezistenței potențiometrului și reacția pieselor vizate. Am studiat comportamentul senzorului de lumină în procesul de automatizare.	Am cablat componentele și am programat maparea valorilor citite analogic. Am ajustat pragurile senzorului de lumină pentru a activa sau dezactiva LED-ul în funcție de mediul ambiental.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am aflat cum să comand piese diferite utilizând un singur potențiomtru.

Automatizarea folosind un senzor m-a ajutat să aplic teoria în sisteme de control ce răspund mediului înconjurător.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.**

Reacția circuitului în timp real la mișcarea mecanică a potențiometrului a fost foarte atractivă. Funcționarea independentă a iluminatului pe baza fotosenzorului mi-a demonstrat la ce ne ajută teoria în viața de zi cu zi.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Cablarea a ridicat mici probleme, iar calibrarea senzorilor a impus ajustări repetate și verificări amănunțite ale codului, ceea ce a consumat destul de mult timp.

Data: 16.02.2026

Sarcini de lucru:

Conectarea și scrierea codului pentru un senzor de distanță (ultrasonic).

Crearea unui radar prin montarea senzorului pe un servomotor.

Setarea alertelor la un prag de 20 de centimetri.

Activități observate	Activități desfășurate
Am studiat pașii cablării senzorului ultrasonic și am înțeles algoritmul prin care citirea distanței se sincronizează cu unghiul de rotație al servomotorului.	Am construit ansamblul hardware (senzor, servo, LED-uri, difuzor). Ulterior, am scris și adaptat programul pentru a declanșa avertizări vizuale și auditive sub distanța de 20 cm.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Ce lucruri noi ai învățat să faci ?**

Am învățat cum se gestionează tehnologia ultrasonică pentru detectarea obstacolelor. Mi-am îmbunătățit considerabil capacitatea de a scrie programe care evaluează date în timp real.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Elaborarea unui proiect cu funcționalități complexe a fost punctul forte al zilei. A fost fascinant să văd modul rapid în care "radarul" nostru reacționa la obiectele aduse în apropierea sa.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Coordonarea perfectă dintre senzor și motor a cerut multă recalibrare. De asemenea, citirile senzorului erau uneori instabile dacă unghiul sau materialul obiectului reflectau greșit undele.

Data: 17.02.2026

Sarcini de lucru:

Programarea unui LCD pentru afișare.

Realizarea unei alarme cu senzor de mișcare.

Integrarea senzorului de temperatură și umiditate (DHT) și a fotosenzorului.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Activități observate	Activități desfășurate
Am analizat metodele de cablare a display-ului și pașii necesari pentru a încărca corect librăriile în cod pentru afișarea unor valori precise de la senzori.	Am conectat LCD-ul și i-am scris mesajul de întâmpinare. Am montat senzorul de mișcare (PIR) la un difuzor și am programat senzorul DHT să transmită mediului vizual (pe ecran) datele climatice.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat modul de preluare și interpretare a datelor (lumină, mișcare, climă) pentru a le expune pe un afișaj. Mi-am consolidat tehnicile de depanare pentru sisteme de securitate rudimentare.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Funcționarea imediată a alarmei de mișcare a fost o experiență foarte dinamică. Vizualizarea live a parametrilor camerei (temperatură) a reprezentat o transpunere directă a utilității acestor module în casele inteligente.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Cantitatea mare de cabluri utilizate a fost derutantă, iar o simplă poziționare eronată pe placa de teste bloca tot circuitul. Erorile de librării în cod au necesitat, de asemenea, multă atenție.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873**

Data: 18.02.2026

Sarcini de lucru:

Centralizarea senzorilor (mișcare, ultrasonic, DHT, luminozitate) într-un proiect comun.

Adăugarea componentelor de afișare și avertizare.

Programarea arhitecturii unui sistem complex de securitate.

Activități observate	Activități desfășurate
Am studiat arhitectura unui cod capabil să supravegheze mai mulți senzori concomitent, fără întârzieri sau conflicte.	Am executat montajul hardware complex și am scris logica de rulare. Am testat diverse scenarii de intruziune sau modificare climatică pentru a vedea reacția fiecărei alerte.

Ce lucruri noi ai învățat să faci ?

Am învățat să structurez un algoritm mai avansat, care prioritizează informațiile primite din mediu. Acum știu să gestionez sisteme hibride care reunesc mai multe fluxuri de date



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.**

Integrarea tuturor pieselor studiate până acum într-un "smart system" complet funcțional a fost o experiență extraordinară. Exercițiul de logică computațională a fost o provocare bine-venită.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Construirea circuitului fără defecte a fost cea mai grea parte. Omiterea unui singur detaliu strica funcționarea întregului ansamblu, ceea ce a transformat etapa de testare într-una obositoare.

Data: 20.02.2026

Sarcini de lucru:

Organizarea materialelor pentru prezentarea proiectului.

Dezvoltarea comunicării tehnice și a abilității de a expune un produs publicului.

Activități observate	Activități desfășurate
Am urmărit prezentările realizate de ceilalți colegi și am analizat tehnicile de susținere a unei expuneri clare, observând dinamica lucrului în echipă.	Am selectat datele relevante ale muncii mele și le-am așezat într-un format vizual coerent. Am susținut, alături de echipă, discursul de finalizare în fața asistenței.



**Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională
(VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873
Ce lucruri noi ai învățat să faci ?**

Am deprins capacitatea de a rezuma datele tehnice pentru a fi pe înțelesul tuturor.
Mi-am dezvoltat abilitățile oratorice și încrederea în calitățile mele de coechipier.

Care au fost activitățile/ aspectele care ți-au plăcut? Motivează.

Solidaritatea echipei noastre a fost motivantă. Susținerea proiectului a validat cunoștințele dobândite și mi-a crescut foarte mult încrederea în mine.

Ce aspecte ale activității nu ți-au plăcut? Motivează.

Tracul și emoțiile resimțite în fața publicului au fost dificil de gestionat la început, deși, per total, m-au ajutat să devin mai bun.